Solución de la pregunta 1

NÚMEROS · MULTIPLICACIÓN DE POTENCIAS DE IGUAL BASE

¿Cuál es el resultado de $2^3 \cdot 2^4$?

A) 2^7

B) 2^{12}

C) 4^7

D) 4^{12}

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Identifica la propiedad

Potencias de igual base que se multiplican: se conserva la base y se suman los exponentes, $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

2 Aplica

$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$.

3 Comprueba

$8 \cdot 16 = 128 = 2^7$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica los exponentes en vez de sumarlos.

C) Suma los exponentes, pero también multiplica las bases ($2 \cdot 2 = 4$).

D) Multiplica las bases y los exponentes.

Idea clave. Igual base y multiplicación → se suman los exponentes; la base no cambia.